FASE DE MITIGACIÓN Y CIBERSEGURIDAD • SENA

Plan de Seguridad de la Información Inter-Sedes

Normativa Base: ISO 27001 / Buenas Prácticas OCI **Alcance:** Sede Principal, Sucursales y Canales Nube

Para mitigar las amenazas detectadas en el diagnóstico de red y proteger los datos corporativos, se define el siguiente **Plan de Seguridad Informática** estructurado bajo el principio de Defensa en Capas.

1. Capas de Seguridad Implementadas

La protección del ecosistema corporativo de Oracle se divide en tres niveles de blindaje técnico:

- **Seguridad Perimetral y de Red (Tránsito):** Cifrado criptográfico mediante túneles IPSec VPN y TLS 1.3 para impedir que terceros intercepten los flujos transaccionales. Bloqueo de puertos no esenciales a nivel de Switch corporativo y Firewall perimetral.
- **Seguridad de la Base de Datos (Almacenamiento):** Cifrado de datos en reposo (Transparent Data Encryption - TDE) en la base de datos Oracle, asegurando que las tablas de ventas e inventarios no sean legibles si se extraen físicamente.
- **Control de Identidades y Accesos (Autenticación):** Integración con *Oracle Identity Cloud Service (IDCS)* para centralizar el control de usuarios, aplicando políticas de contraseñas robustas y autenticación de doble factor (MFA) para administradores.

2. Matriz de Control de Riesgos Tecnológicos

Mapeo de las amenazas principales en la comunicación inter-sedes y sus respectivas contramedidas automatizadas:

Riesgo Identificado	Impacto Comercial	Estrategia de Mitigación (Oracle / Red)	Control/ Responsable
Ataque de Fuerza Bruta / Intrusión	Alto (Robo de credenciales)	Bloqueo preventivo por IP y políticas de menor privilegio con Listas de Control de Acceso (ACL).	Firewall Fortinet & OCI WAF
Pérdida de Datos por Fallo Crítico	Crítico (Parada de operación)	Esquema de contingencia síncrono mediante *Oracle Data Guard* y respaldos diarios automatizados en *Object Storage*.	Administrador de BD
Fuga de Información (Tráfico Interno)	Medio (Espionaje industrial)	Segmentación estricta de la red mediante subredes privadas (VCN Peering) aisladas de Internet.	Ingeniero de Soporte

3. Políticas de Auditoría y Monitoreo Activo

Para asegurar que las configuraciones de seguridad no se degraden con el tiempo, el proyecto adopta herramientas de supervisión en tiempo real:

- **Oracle Cloud Guard:** Monitoreo continuo de la postura de seguridad en la nube que detecta configuraciones erróneas y comportamientos anómalos de manera automática.
- **Políticas de Menor Privilegio:** Ningún usuario de sucursal ni terminal POS tendrá privilegios de modificación estructural sobre las bases de datos; el acceso estará estrictamente limitado a transacciones de lectura/escritura del punto de venta.

Nota de Continuidad de Negocio (DRP): En cumplimiento con los estándares del SENA, este plan garantiza que ante un desastre físico en la Sede Principal, el tiempo de recuperación operativa (RTO) será menor a 15 minutos gracias a la conmutación por error automatizada en la infraestructura cloud de Oracle.